

程式設計

HW8 我是發牌手

張賢宗

長庚大學人工智慧學系

發牌

- ❖ 請寫一個撲克牌發牌程式
- ❖ 會將撲克牌洗牌後隨機發成四份
- ❖ 印出每一份的牌 (排序 + 10)

輸入與輸出

❖ 輸入一個 seed s

- `srand(s);`

❖ 印出四份牌，一份牌一行，牌空白間隔

❖ 例如

- SA S5 SJ
- S3 SK ...
- S2 S4 S6 S7 S9 SQ ...
- S8 S10

一副新撲克牌

- ❖ `void createCards(int cards[], int numberOfCards );`
 - 將 `cards[0]` 填入 0, `cards[1]` 填入 1, `cards[2]` 填入 2 ...
`cards[numberOfCards-1]` 填入 `numberOfCards-1`，模擬開啟一副新牌。
- ❖ 每個陣列裡的 `element` 數字代表如下
 - `cards[x]` 代表在 `x+1` 位置的牌為何
 - `cardFace = cards[x]/13 + 1;`
 - (1=S, 2=H, 3=D, 4=C)
 - `cardNumber = cards[x]%13 + 1;`
 - (11=J, 12=Q, 13=K, 1=A)

洗牌

❖ Shuffle 洗牌

- `void shuffleCards(int cards[], int numberOfCards );`
- 每次利用亂數產生2個 $0 \sim \text{numberOfCards}-1$ 的數
- 將這兩個數相對位置的牌交換
- 進行 `numberOfCards` 次 交換
- 則 `cards` 內的牌就已經洗牌完成

發牌

- ❖ `int dealCard( int cards[], int &remainCards);`
 - 把最後一張牌發出去
 - `returnCard=cards[remainCards-1]` 就是要回傳的牌
 - `remainCards--;`
 - `return returnCard;`
- ❖ 程式邏輯也可以(但是本次 OJ 不可以)
 - 你也可以用亂數選其中一張牌發，但是記得要把發出去的那個“洞”補起來。
 - 用最後一張牌補
 - 或是往前補。

How to Program

❖ Global 常數

- `const int NUMBER_OF_CARDS=52;`

❖ main

- 宣告 card array,
 - `int cards[NUMBER_OF_CARDS];`
 - `int totalCards=NUMBER_OF_CARDS;`
- `createCards(cards, totalCards);`
- `shuffleCards(cards, totalCards);`
- `for( ..... ) /*發牌法為先發給第一人 13張 再發給第二人...*/`
 - `x=dealCard(cards, totalCards);`
 - `printCard(x/13+1, x%13+1 );`

多加分(10%)

❖ 把四人的牌排序

- 宣告四個 array, `int player1[13], player2[13] ...`
- 把 `dealCard` 的牌記錄在 `player*` 裡面
- 分別對四個人的牌排序(這裡只需要按照 1~52 排序 也就是 Spade A < Spade 2 < ... Club Q < Club K)
- 最後利用 `printCard` 輸出